🔖 Tankönyv: 1.4.3. Erő forgatónyomatéka, 18-21. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Minden feladat lépései: kiválasztjuk a pontot, minden erőnél megkeressük az erőkart (a pont és a hatásvonal merőleges távolságát), $M = F \cdot a$, az előjelet a forgásirány adja (óramutató szerint pozitív), végül előjelesen összeadunk.
> - Egyensúlyban lévő mérlegen a forgáspontra a két teher nyomatéka egyenlő nagyságú: $F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$; például $100\ \mathrm{N} \cdot 3{,}2\ \mathrm{m} = G \cdot 2\ \mathrm{m}$, így $G = 160\ \mathrm{N}$. Ez akkor igaz, ha a rúd súlyának nincs nyomatéka: egyenletes, a forgáspontra szimmetrikus rúdnál a súlya a forgásponton hat, akármilyen nehéz; nem szimmetrikus rúdnál a súlya a rúd közepén hat, és a nyomatékát is be kell számítani, hacsak a rúd nem sokkal könnyebb a terheknél.
>
> 💡 gépi magyarázat
> - Megoszló terhet a nyomatékhoz előbb az eredőjével helyettesítünk: $Q = q \cdot \ell$, a terhelt szakasz közepén.
> - Ferde vagy komponenseivel adott erőnél a komponensek nyomatékát adjuk össze, tagonként előjelesen: $M = F_x \cdot y + F_y \cdot x$.
> - Ugyanannak az erőrendszernek a nyomatéka pontonként más; az az erő, amelynek hatásvonala átmegy a ponton, nem ad nyomatékot.

Ezen az oldalon kidolgozott feladatokon gyakoroljuk a forgatónyomaték kiszámítását. Mindegyik feladatban ugyanazok a megállapodások: az x tengely jobbra, az y tengely lefelé pozitív, és a nyomaték akkor pozitív, ha az erő a választott pont körül az óramutató járásával egyezően forgat (lásd a nyomaték előjelét). Az **erőkar** mindig a pont és az erő **hatásvonala** közötti merőleges távolság, nem a pont és a támadáspont távolsága.

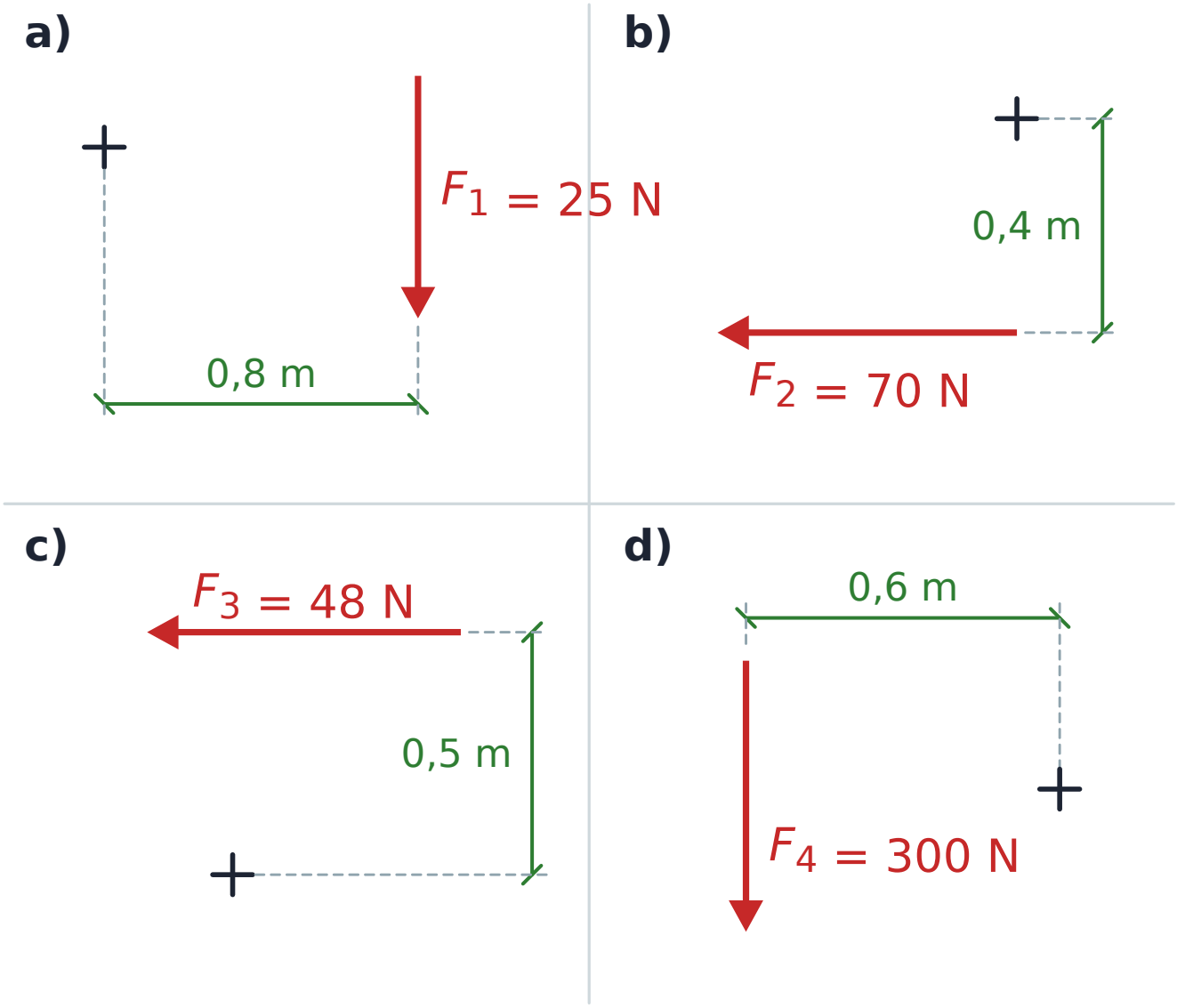
 💡 gépi magyarázat

Nagyság és előjel: négy egyszerű eset

🗓️ Óra: szept. vége

Feladat: határozzuk meg a nyomaték nagyságát és előjelét! Mind a négy rajzon egy erő és egy $+$ jellel jelölt pont látható; erre a pontra számolunk. A méretvonal az erőkart adja: az a) és a d) esetben vízszintes távolság egy függőleges erőhöz, a b) és a c) esetben függőleges távolság egy vízszintes erőhöz.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Eset	Erő, erőkar és forgásirány	Nyomaték
a)	$F_1 = 25\ \mathrm{N}$ lefelé, a ponttól jobbra; $a = 0{,}8\ \mathrm{m}$; az óramutató járásával egyezően	$M_1 = +25\ \mathrm{N} \cdot 0{,}8\ \mathrm{m} = +20\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$
b)	$F_2 = 70\ \mathrm{N}$ balra, a pont alatt; $a = 0{,}4\ \mathrm{m}$; az óramutató járásával egyezően	$M_2 = +70\ \mathrm{N} \cdot 0{,}4\ \mathrm{m} = +28\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$
c)	$F_3 = 48\ \mathrm{N}$ balra, a pont fölött; $a = 0{,}5\ \mathrm{m}$; az óramutató járásával ellentétesen	$M_3 = -48\ \mathrm{N} \cdot 0{,}5\ \mathrm{m} = -24\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ ⚠️ gépi javítás
d)	$F_4 = 300\ \mathrm{N}$ lefelé, a ponttól balra; $a = 0{,}6\ \mathrm{m}$; az óramutató járásával ellentétesen	$M_4 = -300\ \mathrm{N} \cdot 0{,}6\ \mathrm{m} = -180\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ ⚠️ gépi javítás

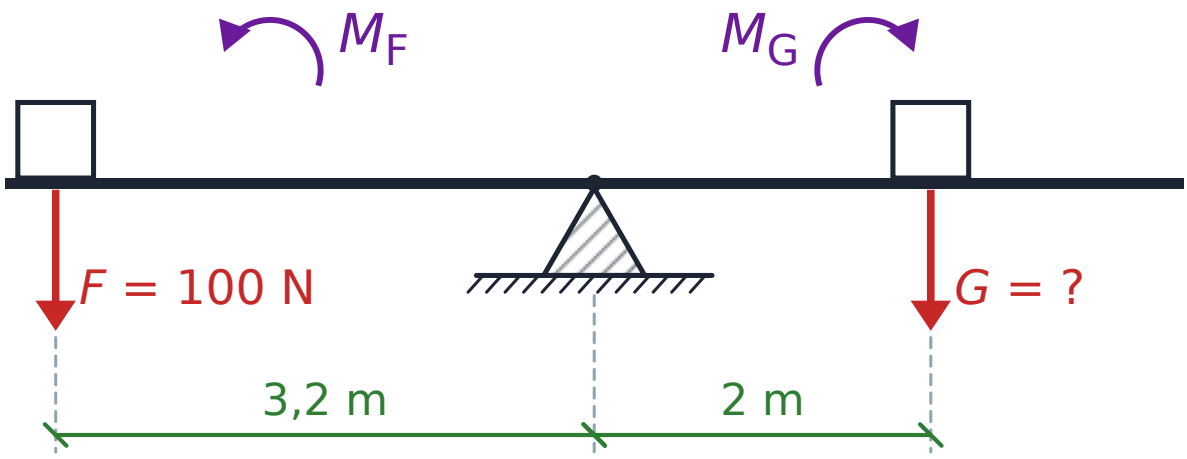
A forgásirányt így döntheted el: képzeld el, hogy a pontba egy tűt szúrsz, és a pontot a hatásvonallal egy merev rúd köti össze. Amerre az erő ezt a rudat elforgatná, az a forgás iránya. Az a) esetben a ponttól jobbra lefelé nyomó erő a rudat jobbra lefelé, tehát az óramutató járásával egyezően fordítja; a d) esetben a ponttól balra lefelé nyomó erő ellentétesen.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mérleg: mekkora súly tart egyensúlyt?

Feladat: egy mérleg (kétkarú emelő) vízszintes, egyenletes rúdja a közepén egy éken, a forgásponton nyugszik; a rúd két karja egyforma hosszú. A bal oldalán a forgásponttól $3{,}2\ \mathrm{m}$-re $F = 100\ \mathrm{N}$ súlyú test van. Mekkora G súlyú testet helyezzünk a másik oldalra, a forgásponttól $2\ \mathrm{m}$-re, hogy a mérleg vízszintben maradjon?



Mit hogyan veszünk a rajzon? A számítás előtt eldöntjük, hogy a rajz egyes elemeit milyen egyszerű modellel helyettesítjük. A megoldás csak ezekkel a feltevésekkel igaz.

- **A rúd** merev, vagyis nem hajlik meg. Egyenletes: mindenhol ugyanolyan vastag és ugyanolyan anyagú. A forgáspontra szimmetrikus: a két karja egyforma hosszú, ezért a közepe éppen a forgáspont fölé esik. A rúd súlya így a forgásponton hat, ott, ahol az alátámasztó erő is; erőkarja nulla, nyomatéka nincs. A rúd súlyát tehát nem kell elhanyagolnunk: akármilyen nehéz, a nyomatéki egyenletből kiesik, csak az éket terheli jobban. Ezért nem hiányzik a feladatból a rúd súlya (a számpélda a megoldás után megmutatja, mi lenne nem szimmetrikus rúddal).
- **A terhek** kis testek, a rajzon dobozok. A doboz a lapjával fekszik a vízszintes rúdon, nem gurul el, ezért ott marad, ahová tettük. A súlyát egyetlen erőnek vesszük, amely a doboz közepén átmenő függőleges mentén hat lefelé: ezt mutatja a nyíl, és a forgásponttól eddig a függőlegesig mérjük a távolságot. A két doboz egyforma rajzolt mérete nem jelent egyforma súlyt: a súlyt a felirat adja meg, és az a doboz tartalmától függ.
- **Az ék** a padlón áll, a csúcsa a forgáspont. A rúd ezen az élen billenhet, akadás nélkül. Az ék csak felfelé nyomja a rudat; ez az alátámasztó erő.
- **Az egyensúly** ezzel az elrendezéssel labilis, mint a libikókáé: a terhek a rúd tetején állnak, a súlypontjuk a forgáspont fölött van. Pontosan kiegyensúlyozva a mérleg vízszintben marad, de egy kis billentés után nem áll vissza magától, hanem tovább billen. Magától visszaálló mérleghez a forgáspontnak a súlypont fölött kell lennie, mint a patikamérlegnél, amelynek a karja úgy készül, hogy a súlypontja a középső él alatt legyen. A nyomatéki feltétel mindkét esetben ugyanaz.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Megoldás. A mérleg akkor marad vízszintben, ha a forgáspontra felírt nyomatékok összege nulla. A bal oldali súly a rudat az óramutató járásával ellentétesen forgatja (M_F), a jobb oldali az óramutató járásával egyezően (M_G). A forgáspontban ható alátámasztó erő hatásvonala átmegy a forgásponton, ezért nincs nyomatéka. A rúd saját súlya is a forgásponton hat, ezért annak sincs nyomatéka. Így a két teher nyomatékának nagysága egyenlő:

$$F \cdot 3{,}2\ \mathrm{m} = G \cdot 2\ \mathrm{m}.$$

Behelyettesítünk, és mindkét oldalt elosztjuk $2\ \mathrm{m}$-rel:

$$G = \frac{100\ \mathrm{N} \cdot 3{,}2\ \mathrm{m}}{2\ \mathrm{m}} = 160\ \mathrm{N}.$$

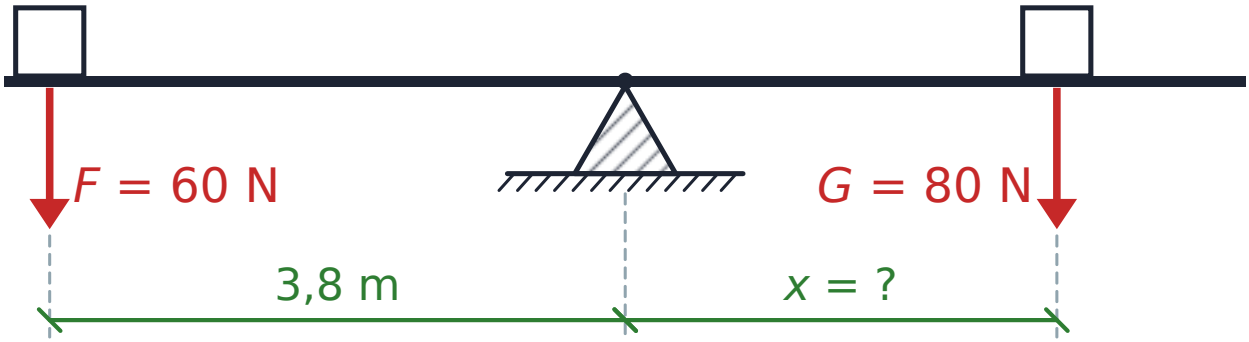
Ellenőrzés: $160\ \mathrm{N} \cdot 2\ \mathrm{m} = 320\ \mathrm{N \cdot m}$, és $100\ \mathrm{N} \cdot 3{,}2\ \mathrm{m} = 320\ \mathrm{N \cdot m}$: a két nyomaték egyenlő. Szövegesen: a rövidebb erőkaron, vagyis a forgásponthoz közelebb nagyobb súly kell az egyensúlyhoz.

> **Mikor számít a rúd súlya?** Egy egyenletes rúd súlya valójában a teljes hosszán megoszló teher (lásd lent), az eredője a rúd közepén hat. Ebben a feladatban a rúd közepe a forgáspont fölött van, ezért a súlyának nincs nyomatéka. Képzeljünk el viszont egy **másik** mérleget, amelynek a rúdja csak a bal tehertől a jobb teherig ér: $3{,}2\ \mathrm{m} + 2\ \mathrm{m} = 5{,}2\ \mathrm{m}$ hosszú. Ennek a közepe a bal végétől $2{,}6\ \mathrm{m}$-re, vagyis a forgásponttól $0{,}6\ \mathrm{m}$-re balra van. Legyen ez a rúd egy $20\ \mathrm{cm}$ széles, $4\ \mathrm{cm}$ vastag fenyőpalló; a fenyőfa sűrűsége kb. $470\ \mathrm{kg/m^3}$,[1] így a palló tömege kb. $20\ \mathrm{kg}$, a súlya kb. $200\ \mathrm{N}$. A súlya a bal oldali teherrel azonos irányba forgat:
>
> $$G \cdot 2\ \mathrm{m} = 100\ \mathrm{N} \cdot 3{,}2\ \mathrm{m} + 200\ \mathrm{N} \cdot 0{,}6\ \mathrm{m} = 440\ \mathrm{N \cdot m},$$
>
> $$G = \frac{440\ \mathrm{N \cdot m}}{2\ \mathrm{m}} = 220\ \mathrm{N}.$$
>
> Ez $60\ \mathrm{N}$-nal több, mint a szimmetrikus rúddal kapott $160\ \mathrm{N}$: nem szimmetrikus rúdnál a rúd súlyát nem szabad elhagyni. Csak akkor hagyható el, ha a rúd sokkal könnyebb a terheknél, mert a súlyának nyomatéka a súlyával arányosan kisebb.
>
> 💡 gépi magyarázat

Mérleg: milyen messze tegyük a terhet?

Feladat: a mérleg bal oldalán a forgásponttól $3{,}8\ \mathrm{m}$-re $F = 60\ \mathrm{N}$ hat. Milyen messze kell a forgásponttól a jobb oldalra helyezni a $G = 80\ \mathrm{N}$ nagyságú erőt, hogy a tartó egyensúlyban legyen?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Mit hogyan veszünk a rajzon? A rajz elemeit ugyanúgy vesszük, mint az előző feladatban: a rúd merev és egyenletes, a két karja egyforma hosszú, ezért a súlya a forgásponton hat, és nincs nyomatéka; a két doboz súlya a doboz közepén átmenő függőleges mentén hat; az ék csúcsa a forgáspont.

💡 gépi magyarázat

Megoldás. Most az erő ismert, és az erőkar, x az ismeretlen. Mivel a rúd súlyának most sincs nyomatéka, az egyensúly feltétele ugyanaz: a két teher nyomatéka egyenlő nagyságú.

$$F \cdot 3{,}8\ \mathrm{m} = G \cdot x, \qquad 60\ \mathrm{N} \cdot 3{,}8\ \mathrm{m} = 80\ \mathrm{N} \cdot x.$$

Mindkét oldalt elosztjuk $80\ \mathrm{N}$-nal:

$$x = \frac{60\ \mathrm{N} \cdot 3{,}8\ \mathrm{m}}{80\ \mathrm{N}} = 2{,}85\ \mathrm{m}.$$

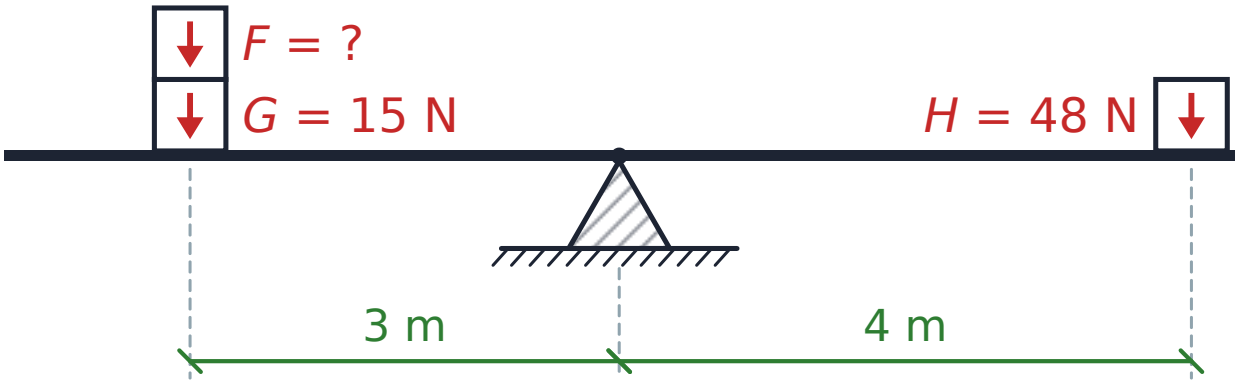
Ellenőrzés: $80\ \mathrm{N} \cdot 2{,}85\ \mathrm{m} = 228\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = 60\ \mathrm{N} \cdot 3{,}8\ \mathrm{m}$. A nagyobb erő közelebb kerül a forgásponthoz.

Mérleg két teherrel az egyik oldalon

🗓️ Óra: | okt.

Feladat: a mérleg bal oldalán, a forgásponttól $3\ \mathrm{m}$-re két egymásra helyezett test van: egy ismeretlen F súlyú és egy $G = 15\ \mathrm{N}$ súlyú. A jobb oldalon $4\ \mathrm{m}$-re $H = 48\ \mathrm{N}$ hat. Mekkora F mellett van egyensúly?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Mit hogyan veszünk a rajzon? A rajz elemeit itt is ugyanúgy vesszük, mint az első mérleges feladatban: a rúd merev és egyenletes, a két karja egyforma hosszú, ezért a súlya a forgásponton hat, és nincs nyomatéka; az ék csúcsa a forgáspont, minden doboz súlya a közepén átmenő függőleges mentén hat. A két bal oldali doboz pontosan egymáson áll. A felső doboz súlya az alsón keresztül jut a rúdra, de ugyanazon a függőlegesen, ezért mindkét súly a forgásponttól $3\ \mathrm{m}$-re hat.

💡 gépi magyarázat

Megoldás. A bal oldal két ereje ugyanazon az erőkaron hat, és ugyanabba az irányba forgat, ezért nyomatékuk összeadódik; ez tart egyensúlyt a jobb oldali nyomatékkal:

$$F \cdot 3\ \mathrm{m} + G \cdot 3\ \mathrm{m} = H \cdot 4\ \mathrm{m}.$$

Kifejezzük F-et:

$$F = \frac{48\ \mathrm{N} \cdot 4\ \mathrm{m} - 15\ \mathrm{N} \cdot 3\ \mathrm{m}}{3\ \mathrm{m}} = 64\ \mathrm{N} - 15\ \mathrm{N} = 49\ \mathrm{N}.$$

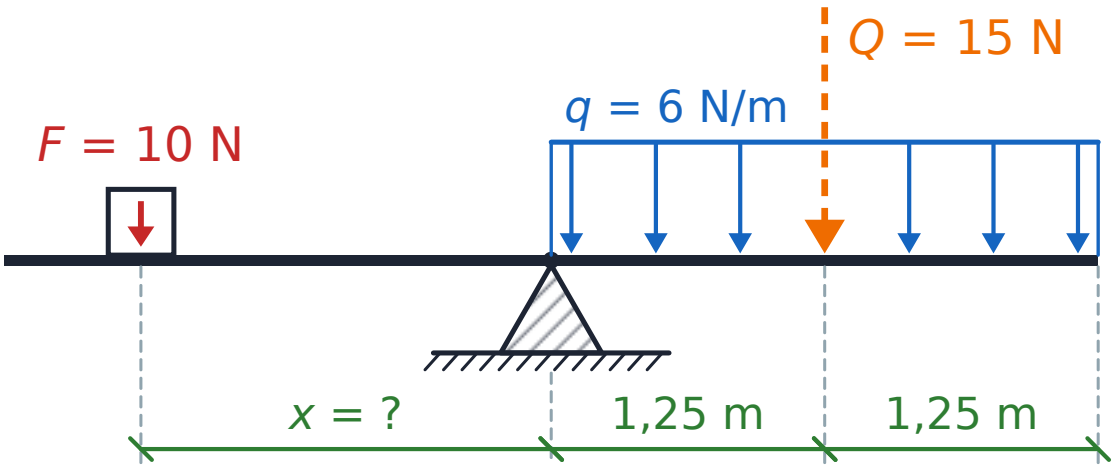
Ellenőrzés: $(49\ \mathrm{N} + 15\ \mathrm{N}) \cdot 3\ \mathrm{m} = 192\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = 48\ \mathrm{N} \cdot 4\ \mathrm{m}$.

Mérleg megoszló teherrel

🗓️ Óra: | okt.

Feladat: a mérleg bal oldalán egy $F = 10\ \mathrm{N}$ súlyú test van, ismeretlen x távolságra. A jobb oldalon a forgásponttól a rúd végéig, $2{,}5\ \mathrm{m}$ hosszon $q = 6\ \mathrm{N/m}$ egyenletesen megoszló teher hat. Milyen messze legyen a test, hogy a mérleg egyensúlyban maradjon?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Mit hogyan veszünk a rajzon? A rúd itt is merev és egyenletes, mindkét karja $2{,}5\ \mathrm{m}$ hosszú, ezért a súlya a forgásponton hat, és nincs nyomatéka; az ék csúcsa a forgáspont, a bal oldali doboz súlya a doboz közepén átmenő függőleges mentén hat (lásd az első mérleges feladatot). A jobb oldalon nem egy test áll, hanem **egyenletesen megoszló teher**: a rúd $2{,}5\ \mathrm{m}$-es szakaszának minden métere ugyanannyit, $6\ \mathrm{N}$-t nyom. A valóságban ilyen teher például egy lánc, amely a forgásponttól a rúd végéig a rúdon fekszik, vagy egy széles pallón egyenletesen elterített homok. A sok kis nyíl a rajzon ezt a folyamatos terhelést jelöli, a szaggatott Q nyíl pedig az eredőjét, amelyet a megoldásban számolunk ki; ez nem egy további teher.

💡 gépi magyarázat

Megoldás. A megoszló terhet előbb egyetlen erővel, az eredőjével helyettesítjük. Az eredő nagysága a teherintenzitás és a hossz szorzata, helye a terhelt szakasz közepe:

$$Q = q \cdot \ell = 6\ \tfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \cdot 2{,}5\ \mathrm{m} = 15\ \mathrm{N},$$

és a forgásponttól $2{,}5\ \mathrm{m} : 2 = 1{,}25\ \mathrm{m}$-re hat. Az egyensúly feltétele:

$$F \cdot x = Q \cdot 1{,}25\ \mathrm{m},$$

$$10\ \mathrm{N} \cdot x = 15\ \mathrm{N} \cdot 1{,}25\ \mathrm{m},$$

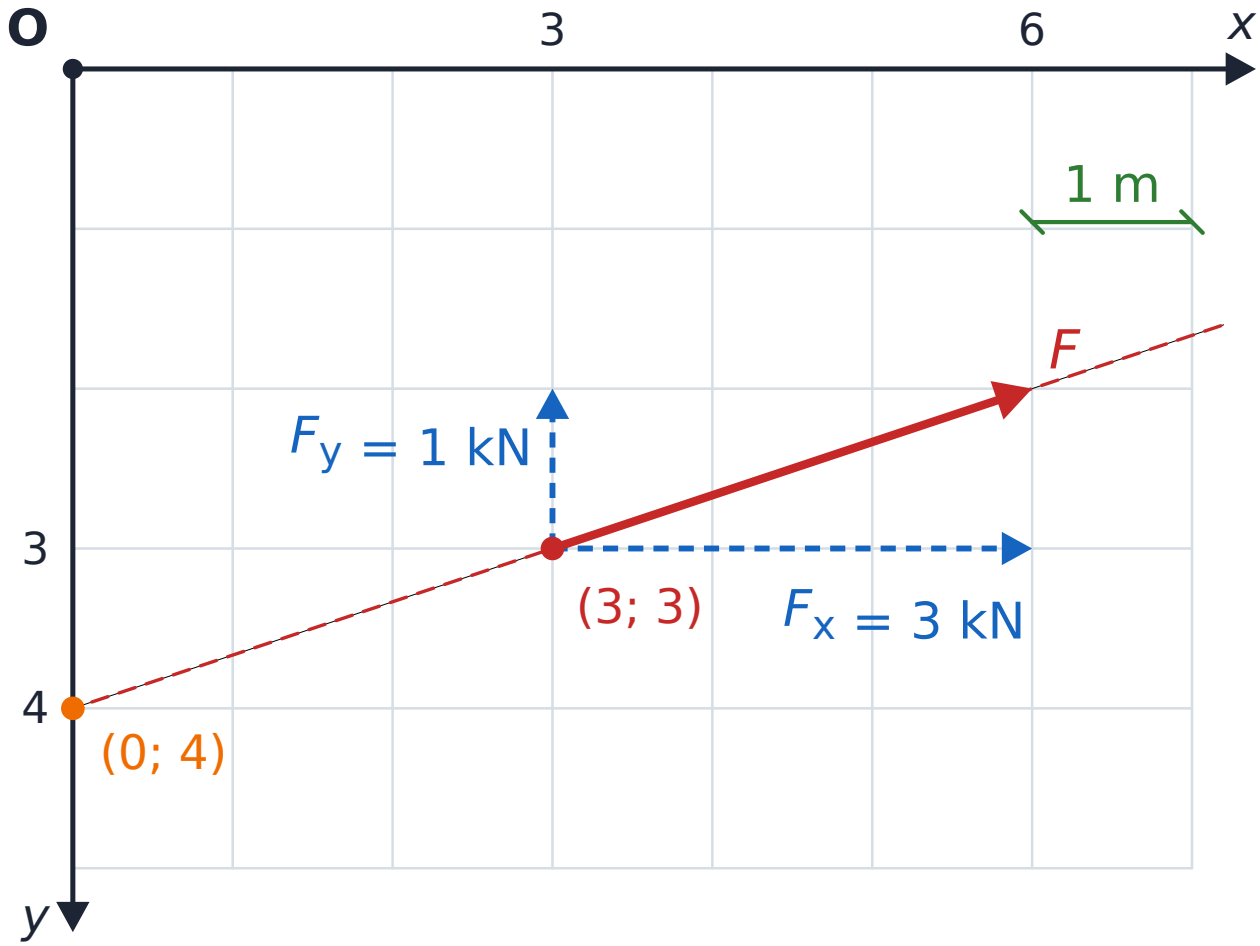
$$x = 1{,}875\ \mathrm{m}.$$

Ellenőrzés: $10\ \mathrm{N} \cdot 1{,}875\ \mathrm{m} = 18{,}75\ \mathrm{N \cdot m} = 15\ \mathrm{N} \cdot 1{,}25\ \mathrm{m}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ferde erő a négyzetrácson

Feladat: mekkora az F erő nyomatéka az O pontra? A négyzetrács oldala $1\ \mathrm{m}$, az O kezdőponttól az x tengely jobbra, az y tengely lefelé mutat. Az erő a $(3;3)$ pontban hat, komponensei $F_x = 3\ \mathrm{kN}$ jobbra és $F_y = 1\ \mathrm{kN}$ felfelé. A lefelé pozitív y tengely miatt a felfelé mutató F_y előjele negatív; ez a komponens előjele, nem a nyomatéké.



Megoldás. A ferde erő erőkarját nehéz leolvasni, ezért a komponenseivel számolunk, $M_O = F_x \cdot y + F_y \cdot x$, tagonként a forgásirány előjelével:

- F_x hatásvonala vízszintes, $y = 3\ \mathrm{m}$-rel O alatt halad. Jobbra húz egy O alatti pontot, ez az óramutató járásával ellentétes forgás: $-3\ \mathrm{kN} \cdot 3\ \mathrm{m} = -9\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$.
- F_y hatásvonala függőleges, $x = 3\ \mathrm{m}$-rel O-tól jobbra. Felfelé tol egy O-tól jobbra eső pontot, ez is ellentétes forgás: $-1\ \mathrm{kN} \cdot 3\ \mathrm{m} = -3\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$.

$$M_O = -9\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} - 3\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} = -12\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}.$$

Szövegesen: az erő az O pont körül 12 kilonewtonméterrel, az óramutató járásával ellentétesen forgat.

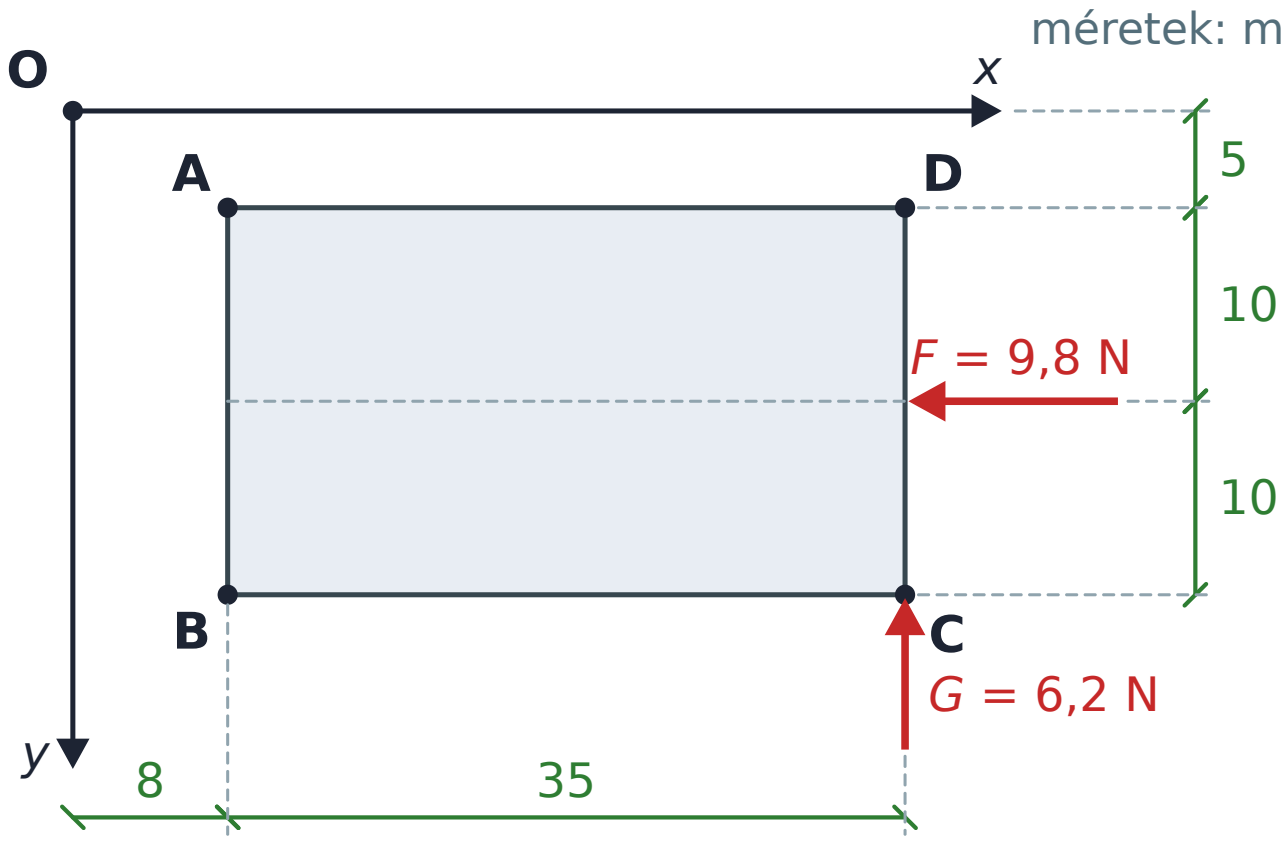
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Ellenőrzés eltolással:** az erő a hatásvonala mentén eltolható. A hatásvonal 3 egységnyi jobbra lépésre 1 egységet emelkedik, tehát a $(3;3)$ pontból 3 egységet balra lépve 1 egységgel lejjebb, a $(0;4)$ pontban metszi az y tengelyt. Ott bontva az erőt, F_y hatásvonala átmegy O-n, így csak F_x ad nyomatékot, $4\ \mathrm{m}$ erőkarral: $M_O = -3\ \mathrm{kN} \cdot 4\ \mathrm{m} = -12\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$. Ugyanaz az eredmény.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Két erő nyomatéka öt pontra

🗓️ Óra: 🕓 okt. 7.

Feladat: számítsuk ki az erők nyomatékát az O pontra és a téglalap sarokpontjaira! Az $ABCD$ téglalap bal felső sarka A, jobb felső D, bal alsó B, jobb alsó C. Az O kezdőponttól mérve (méterben) A 8-cal jobbra és 5-tel lejjebb van; a téglalap 35 széles és 20 magas. Az $F = 9{,}8\ \mathrm{N}$ erő vízszintesen balra hat a jobb oldali (DC) élen, D alatt 10-zel, a $G = 6{,}2\ \mathrm{N}$ erő függőlegesen felfelé hat a C sarokban.



Megoldás. Előbb a hatásvonalak helyét írjuk fel O-tól: F vízszintes hatásvonala $5 + 10 = 15$-tel O alatt halad, G függőleges hatásvonala $8 + 35 = 43$-mal O-tól jobbra. Egy pontra az erőkar F-nél a pont és a 15-ös magasság függőleges távolsága, G-nél a pont és a 43-as vonal vízszintes távolsága.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- F balra húz: ha a hatásvonala a pont **alatt** halad (O, A, D), az óramutató járásával egyezően forgat, tehát pozitív; ha a pont **fölött** (B, C), negatív.
- G felfelé tol: a tőle balra eső pontok (O, A, B) körül az óramutató járásával ellentétesen forgat, tehát negatív; C-n és D-n átmegy a hatásvonala, ott nincs nyomatéka.

Pont	Számítás	Nyomaték
O	$+9{,}8\ \mathrm{N}\cdot 15\ \mathrm{m} - 6{,}2\ \mathrm{N}\cdot 43\ \mathrm{m}$	$-119{,}6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$
A	$+9{,}8\ \mathrm{N}\cdot 10\ \mathrm{m} - 6{,}2\ \mathrm{N}\cdot 35\ \mathrm{m}$	$-119\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$
B	$-9{,}8\ \mathrm{N}\cdot 10\ \mathrm{m} - 6{,}2\ \mathrm{N}\cdot 35\ \mathrm{m}$	$-315\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$
C	$-9{,}8\ \mathrm{N}\cdot 10\ \mathrm{m} + 0$	$-98\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$
D	$+9{,}8\ \mathrm{N}\cdot 10\ \mathrm{m} + 0$	$+98\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$

> **Ellenőrzés:** A-ból B-be lefelé lépve G erőkarja nem változik (függőleges a hatásvonala), F nyomatéka viszont $+98$-ról $-98\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$-re fordul, vagyis $196\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$-rel csökken: $-119 - 196 = -315$. Ha ugyanezek a méretek milliméterben vannak megadva, a számolás ugyanez, csak az eredmény N·mm-ben jön ki: például $-119{,}6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{mm} = -0{,}1196\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.
>
> 💡 gépi magyarázat

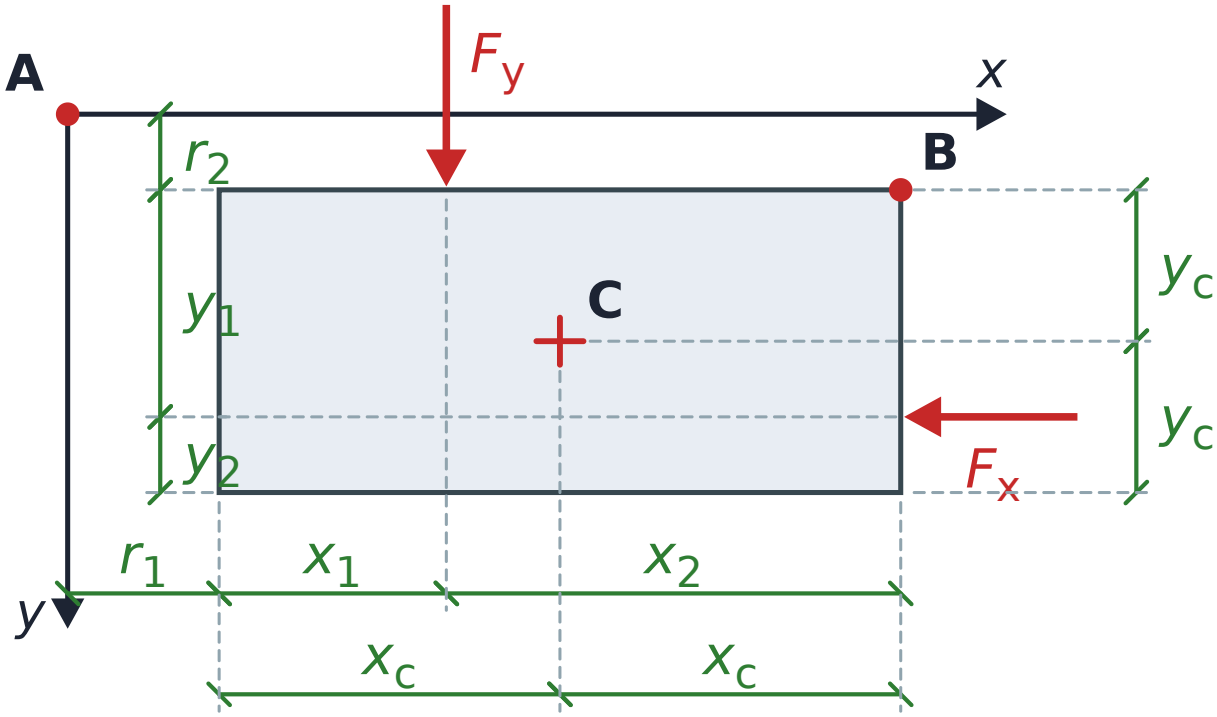
Vízszintes és függőleges erő három pontra

🗓️ Óra: | okt.

Feladat: számítsuk ki, mekkora a nyomatéka az F_x és az F_y erőnek az A, a B és a C pontra! Az A pont a koordináta-rendszer kezdőpontja (x jobbra, y lefelé). A téglalap bal éle A-tól $r_1 = 1\ \mathrm{m}$-re jobbra, felső éle $r_2 = 0{,}5\ \mathrm{m}$-rel lejjebb van. C a téglalap középpontja: a széleitől vízszintesen $x_c = 2{,}25\ \mathrm{m}$, függőlegesen $y_c = 1\ \mathrm{m}$ távolságra. B a téglalap jobb felső sarka.

- $F_y = 4\ \mathrm{kN}$ függőlegesen lefelé hat a felső élen, a bal éltől $x_1 = 1{,}5\ \mathrm{m}$-re.
  ⚠️ gépi javítás
- $F_x = 2\ \mathrm{kN}$ vízszintesen balra hat a jobb élen, a felső éltől $y_1 = 1{,}5\ \mathrm{m}$-re.
  ⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A hiányzó távolságok. F_y hatásvonala a jobb éltől $x_2 = 2 \cdot x_c - x_1 = 4{,}5 - 1{,}5 = 3\ \mathrm{m}$-re, F_x hatásvonala az alsó éltől $y_2 = 2 \cdot y_c - y_1 = 2 - 1{,}5 = 0{,}5\ \mathrm{m}$-re van.

Pont	Erőkarok és forgásirány	Nyomaték
A	F_y: $r_1 + x_1 = 2{,}5\ \mathrm{m}$, +; F_x: $r_2 + y_1 = 2\ \mathrm{m}$, +	$4 \cdot 2{,}5 + 2 \cdot 2 = +14\ \mathrm{kN \cdot m}$
B	F_y: $x_2 = 3\ \mathrm{m}$, −; F_x: $y_1 = 1{,}5\ \mathrm{m}$, +	$-4 \cdot 3 + 2 \cdot 1{,}5 = -9\ \mathrm{kN \cdot m}$
C	F_y: $x_c - x_1 = 0{,}75\ \mathrm{m}$, −; F_x: $y_c - y_2 = 0{,}5\ \mathrm{m}$, +	$-4 \cdot 0{,}75 + 2 \cdot 0{,}5 = -2\ \mathrm{kN \cdot m}$

Az A pont körül mindkét erő az óramutató járásával egyezően forgat: F_y a ponttól jobbra nyom lefelé, F_x a pont alatt húz balra. A B sarok körül F_y már a ponttól **balra** nyom lefelé, ezért negatív. A C középpont körül F_y szintén balra van, F_x hatásvonala pedig $0{,}5\ \mathrm{m}$-rel C alatt halad.

> **Ellenőrzés előjeles koordinátákkal** ($M = x \cdot F_y - y \cdot F_x$, ahol $F_y = +4$, $F_x = -2\ \mathrm{kN}$, és x, y a támadáspont helye a választott ponthoz képest). A-ra: F_y a $(2{,}5;\ 0{,}5)$, F_x az $(5{,}5;\ 2)$ pontban hat, így $M_A = 2{,}5 \cdot 4 - 2 \cdot (-2) = 14$. C a $(3{,}25;\ 1{,}5)$ pontban van; tőle F_y támadáspontja $(-0{,}75;\ -1)$, F_x-é $(2{,}25;\ 0{,}5)$:
> $M_C = -0{,}75 \cdot 4 - 0{,}5 \cdot (-2) = -3 + 1 = -2\ \mathrm{kN \cdot m}$. Mindkettő egyezik.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

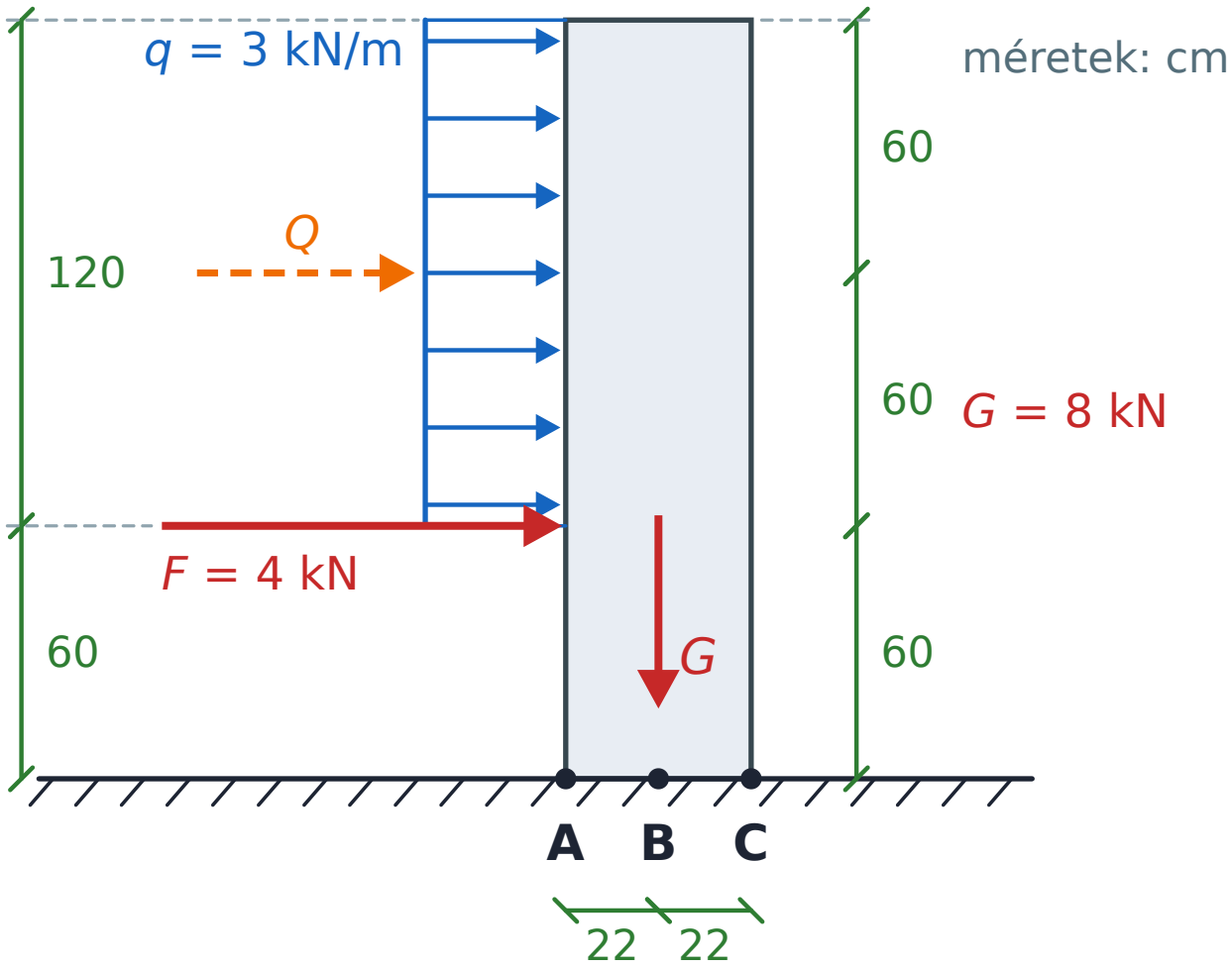
Oldalirányú terhek egy falon

🗓️ Óra: ⏲ okt.

Feladat (házi feladat): egy talajon álló falra oldalirányú erők hatnak. A fal $180\ \mathrm{cm}$ magas. Bal oldalát alul, $60\ \mathrm{cm}$ magasan $F = 4\ \mathrm{kN}$ vízszintes erő, felette a fal felső $120\ \mathrm{cm}$-es szakaszán $q = 3\ \mathrm{kN/m}$ vízszintes, egyenletesen megoszló teher nyomja jobbra. A fal súlya $G = 8\ \mathrm{kN}$. Mekkora nyomaték ébred a fal alsó pontjaiban: A-ban (bal alsó sarok), B-ben (a talp közepe) és C-ben (jobb alsó sarok)?

A fal szélessége $44\ \mathrm{cm}$, a talp közepétől mindkét sarok $22\ \mathrm{cm}$-re van.

📗 A tankönyv alapján



1. A megoszló teher eredője. $Q = q \cdot \ell = 3\ \mathrm{kN/m} \cdot 1{,}2\ \mathrm{m} = 3{,}6\ \mathrm{kN}$. A terhelt szakasz 60 és $180\ \mathrm{cm}$ között van, a közepe $120\ \mathrm{cm} = 1{,}2\ \mathrm{m}$ magasan: itt hat Q.

2. Az erőkarok. A vízszintes erők erőkarja a hatásvonaluk magassága a talp fölött, mindhárom pontra ugyanaz: F-nél $0{,}6\ \mathrm{m}$, Q-nál $1{,}2\ \mathrm{m}$. Mindkettő a pont fölött nyom jobbra, tehát az óramutató járásával egyezően forgat: pozitív. A súlyerő a fal középvonalában

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

hat, mert egy egyforma anyagú, téglalap alakú fal súlypontja a közepén van. Erőkarja A-ra és C-re $0{,}22\ \mathrm{m}$, B-re nulla. A-tól jobbra nyom lefelé, ezért ott pozitív; C-től balra, ezért ott negatív.

3. A nyomatékok.

$$M_A = 4 \cdot 0{,}6 + 3{,}6 \cdot 1{,}2 + 8 \cdot 0{,}22$$

$$M_A = 2{,}4 + 4{,}32 + 1{,}76 = 8{,}48\ \mathrm{kN \cdot m},$$

$$M_B = 2{,}4 + 4{,}32 + 0 = 6{,}72\ \mathrm{kN \cdot m},$$

$$M_C = 2{,}4 + 4{,}32 - 1{,}76 = 4{,}96\ \mathrm{kN \cdot m}.$$

Ellenőrzés: $M_A - M_C = 8{,}48 - 4{,}96 = 3{,}52\ \mathrm{kN \cdot m}$, és ez éppen a súlyerő nyomatékának különbsége: $8\ \mathrm{kN} \cdot 0{,}44\ \mathrm{m} = 3{,}52\ \mathrm{kN \cdot m}$. Szövegesen: a nyomatékhoz mind a három teher hozzájárul; ha csak a koncentrált erőt számolnánk, mindhárom pontra csak $2{,}4\ \mathrm{kN \cdot m}$ jönne ki.

⚠️ gépi javítás

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi dönti el egy nyomaték előjelét: az erő előjele vagy a forgás iránya?

2. Egy mérleg bal oldalán, a forgásponttól 2 m-re 50 N-os test van, a mérleg rúdja egyenletes, és a két karja egyforma hosszú. Mekkora súlyú test tart egyensúlyt a jobb oldalon, 2,5 m-re?

3. A forgásponttól kezdődően 3 m hosszon q = 4 N/m megoszló teher hat. Mekkora a nyomatéka a forgáspontra?

4. Egy 2 kN-os vízszintes, jobbra mutató erő hatásvonala 2 m-rel az O pont alatt halad. Mekkora és milyen előjelű a nyomatéka O-ra?

5. Az öt pontos feladatban miért nincs a felfelé ható G erőnek nyomatéka a C és a D pontra?

6. A falra ható vízszintes terheknél miért ugyanaz az erőkar az A, a B és a C pontra?

7. Mikor nem kell a mérleg rúdjának súlyával számolni, és mit kell tenni, ha kell?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a falra ható oldalirányú terhek feladatában a megoszló teher eredője ($3{,}6\ \mathrm{kN}$, $1{,}2\ \mathrm{m}$ magasan) és a fal súlya is ad nyomatékot: $M_A = 8{,}48\ \mathrm{kN \cdot m}$, $M_B = 6{,}72\ \mathrm{kN \cdot m}$, $M_C = 4{,}96\ \mathrm{kN \cdot m}$. A három pontra számolt feladatban

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$F_y = 4\ \mathrm{kN}$ és $F_x = 2\ \mathrm{kN}$. A négy egyszerű eset c) és d) részében a számolás $-48\ \mathrm{N} \cdot 0{,}5\ \mathrm{m}$ és $-300\ \mathrm{N} \cdot 0{,}6\ \mathrm{m}$. Addig is ezeket az értékeket tanuld.

2. **Mekkora volt a házi feladatban a fal szélessége?** A fenti megoldás $44\ \mathrm{cm}$ széles fallal számol, és a súlyerőt a fal közepén veszi fel. Ha a házi feladatban más szélesség szerepelt, csak a súlyerő tagja változik: A-nál $+G \cdot \frac{\text{szé lessé g}}{2}$, C-nél $-G \cdot \frac{\text{szé lessé g}}{2}$, B-nél nulla marad. Írd meg a szélességet; addig a $44\ \mathrm{cm}$-rel számolt eredményt használd.

Források

1. Pinus sylvestris. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris (ellenőrizve: 2026-10-14). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi dönti el egy nyomaték előjelét: az erő előjele vagy a forgás iránya?

A forgás iránya: az óramutató járásával egyező forgatás pozitív, az ellentétes negatív. Egy felfelé ható, negatív előjelű komponens is adhat pozitív nyomatékot. Lásd a négy esetet és a négyzetrácsos feladatot.

2. Egy mérleg bal oldalán, a forgásponttól 2 m-re 50 N-os test van, a mérleg rúdja egyenletes, és a két karja egyforma hosszú. Mekkora súlyú test tart egyensúlyt a jobb oldalon, 2,5 m-re?

$50\ \mathrm{N} \cdot 2\ \mathrm{m} = G \cdot 2{,}5\ \mathrm{m}$, így $G = 40\ \mathrm{N}$. Lásd a mérleget.

3. A forgásponttól kezdődően 3 m hosszon q = 4 N/m megoszló teher hat. Mekkora a nyomatéka a forgáspontra?

Az eredő $Q = 4\ \mathrm{N/m} \cdot 3\ \mathrm{m} = 12\ \mathrm{N}$, a szakasz közepén, $1{,}5\ \mathrm{m}$-re hat, így a nyomaték nagysága $12\ \mathrm{N} \cdot 1{,}5\ \mathrm{m} = 18\ \mathrm{N \cdot m}$. Lásd a megoszló teher példáját.

4. Egy 2 kN-os vízszintes, jobbra mutató erő hatásvonala 2 m-rel az O pont alatt halad. Mekkora és milyen előjelű a nyomatéka O-ra?

$-2\ \mathrm{kN} \cdot 2\ \mathrm{m} = -4\ \mathrm{kN \cdot m}$: egy O alatti pontot jobbra húz, ez az óramutató járásával ellentétes forgás. Lásd a négyzetrácsos feladatot.

5. Az öt pontos feladatban miért nincs a felfelé ható G erőnek nyomatéka a C és a D pontra?

Mert a függőleges hatásvonala átmegy mindkét ponton, így az erőkarja nulla. Lásd az öt pontot.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. A falra ható vízszintes terheknél miért ugyanaz az erőkar az A, a B és a C pontra?

Mert mindhárom pont a talpon, ugyanabban a magasságban van, és egy vízszintes hatásvonal merőleges távolsága egy ponttól csak a magasságkülönbségtől függ. Csak a függőleges súlyerő erőkarja változik pontonként. Lásd a falat.

7. Mikor nem kell a mérleg rúdjának súlyával számolni, és mit kell tenni, ha kell?

Ha a rúd egyenletes és a forgáspontra szimmetrikus, a súlya a forgásponton hat, és nincs nyomatéka, akármilyen nehéz: ilyenkor nem is kell vele számolni. Ha a rúd nem szimmetrikus, a súlyát is erőként számoljuk: egy egyenletes rúdnál a rúd közepén hat lefelé, és ennek a pontnak a forgásponttól mért vízszintes távolsága az erőkarja. Csak akkor hagyhatjuk el, ha a rúd sokkal könnyebb a terheknél, mert akkor a súlyának nyomatéka is sokkal kisebb a terhekénél. Lásd a rúd súlyáról szóló számpéldát.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/